

Armenia, 6 de junio de 2025

Señores:

EDIFICIO ATLANTIS

Atte. ADMINISTRACIÓN

Asunto: Procedimiento de impermeabilización y mantenimiento

Con el objetivo de garantizar un proceso técnico adecuado, duradero y en concordancia con las exigencias de calidad del proyecto, se presenta a continuación el procedimiento detallado para el mantenimiento e impermeabilización de superficies en el Edificio Atlantis, empleando productos de la línea **Sika**, reconocidos por su alto desempeño y confiabilidad.

Este procedimiento ha sido diseñado en conjunto con los expertos Sika y revisado a profundidad para las exigencias del trabajo, buscando asegurar la correcta preparación del sustrato, el tratamiento técnico de fisuras, y la aplicación óptima del sistema impermeabilizante.

Rendimientos del sistema impermeabilizante

Se utilizarán dos tipos de productos, seleccionados estratégicamente en función del nivel de tránsito y las condiciones de uso previstas:

- **Sikalastic®-612:** Será aplicado en las áreas que presenten **tráfico peatonal normal**, con un rendimiento de **2.0 kg/m²**, siguiendo estrictamente las recomendaciones técnicas del fabricante. Este producto garantiza una alta resistencia mecánica, excelente elasticidad y durabilidad en zonas de mayor exposición.
- **Sikalastic®-560:** Será empleado en superficies con tráfico peatonal moderado, con un rendimiento de **1.5 kg/m²**, ofreciendo una **solución impermeabilizante de alta calidad**, con excelente adherencia, flexibilidad y resistencia a la intemperie. Su formulación permite una aplicación eficiente, garantizando durabilidad y desempeño en condiciones estándar de uso.

Ambos productos serán aplicados con herramientas especializadas, asegurando una distribución uniforme del material y el cumplimiento de los espesores mínimos requeridos para una impermeabilización efectiva y duradera

PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIES - SISTEMA SIKa

1. RETIRO DE SISTEMAS EXISTENTES

Se procede a la remoción total de los sistemas de impermeabilización anteriores, tales como grama sintética, pinturas acrílicas, colbón u otros elementos adheridos.

- Herramientas: grata, copa grata, pulidora o espátula.

Nota: Es indispensable llegar al sustrato original (placa o mortero cementicio) para garantizar la adherencia del nuevo sistema.

2. LIMPIEZA DEL SUSTRATO

Una vez retirado el sistema anterior, se realiza una limpieza profunda del sustrato para eliminar residuos sueltos, polvo o contaminantes.

Nota: El sustrato debe estar completamente seco antes de aplicar cualquier producto, a menos que se utilice un puente de adherencia que permita aplicación sobre sustrato húmedo.

3. TRATAMIENTO DE FISURAS Y DILATACIONES

Se realiza una inspección visual del sustrato para identificar fisuras o juntas de dilatación.

- Las fisuras deben abrirse con pulidora a una profundidad mínima de 1 cm y ancho de al menos 6 mm.
- Limpieza interior con sopladora.
- Aplicación de puente de adherencia dentro de la fisura con Sikadur-32 Primer.
- Relleno con sellador de poliuretano autonivelante Sikaflex-401 Pavement.

Nota: Este paso es fundamental para evitar filtraciones futuras. No debe omitirse ni subestimarse la importancia del correcto tratamiento de estas zonas.

4. APLICACIÓN DEL SISTEMA IMPERMEABILIZANTE

Con el sustrato ya limpio y seco, y con las fisuras tratadas, se procede a aplicar el sistema de impermeabilización.

- Aplicar Sika ajustador uretano a una razón del 10% a impermeabilizante Sikalastic-612 con rodillo epoxico o Sikalastic-560 con rodillo microfibra o pelo corto como imprimación.
- Esperar un mínimo de 4 horas y aplicar el impermeabilizante Sikalastic-612 con rodillo epoxico o Sikalastic-560 con rodillo microfibra o pelo corto.
- Seguir el consumo recomendado según el tipo de tráfico:
 - 1.5 kg/m² para tráfico moderado
 - 2.0 kg/m² para tráfico peatonal normal.

Nota: Usar el rodillo adecuado es esencial para evitar la pérdida de producto y garantizar una aplicación uniforme.

5. VERIFICACIÓN FINAL Y CIERRE DE PROCESO

Una vez aplicado el sistema, se revisa que:

- Todas las zonas tratadas estén completamente cubiertas.
- Las juntas y fisuras hayan sido adecuadamente tratadas.
- No existan zonas con acumulación excesiva o insuficiente de producto.

Nota: No se debe aplicar sobre impermeabilización vieja no retirada. Esto puede comprometer la garantía y el desempeño del sistema.

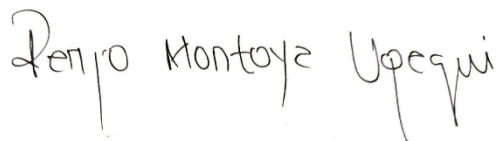
MATERIALES Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

- Herramientas de remoción: grata, copa grata, espátula, pulidora.
- Sopladora o aspiradora industrial.
- Pulidora para apertura de fisuras.
- Puente de adherencia: Sikadur-32 Primer
- Sellador autonivelante para fisuras: Sikaflex-401 Pavement
- Rodillo epóxico o Rodillo microfibra/pelo corto.
- Sika ajustador Uretano
- Impermeabilizante epóxico Sikalastic-612
- Impermeabilizante poliuretano Sikalastic-560

Este procedimiento está diseñado para asegurar la correcta adherencia y durabilidad del sistema impermeabilizante Sika, bajo condiciones de uso exigente o moderado.

Gracias por su atención y estamos en espera de poderles servir y cumplir con sus expectativas.

Atentamente,



RENZO MONTOYA
GERENTE FRESH HOUSE
3104617353



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikalastic®-612 CO

Membrana líquida de poliuretano con tecnología de curado latente, de alto desempeño y durabilidad, para impermeabilizar cubiertas y terrazas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sikalastic®-612 CO es una membrana líquida de poliuretano para impermeabilizar cubiertas y terrazas, que se aplica en frío (no requiere calor o llama), con la nueva formulación exclusiva de Sika, la cual permite al poliuretano curar incluso en presencia de agua lluvia después de 15 minutos de aplicado.

USOS

- Impermeabilizante para cubiertas planas e inclinadas.
- Aplicable en estructuras de cubierta nuevas y en mantenimiento o rehabilitación.
- Permite el tráfico peatonal moderado.
- Aplicable sobre una variedad de sustratos tales como concreto, mortero, manto asfáltico, ladrillo, asbesto cemento.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Puede recibir agua lluvia después de 15 min. de aplicado sin que se lave o se afecte el producto gracias a su nueva formulación, la cual consiste en la capacidad del poliuretano de curar en presencia de agua.

- No requiere el uso de telas de refuerzo en toda el área, simplifica el proceso de aplicación y reduce costos.
- Buena adherencia a la mayoría de los sustratos.
- Impermeabilización totalmente adherida y continua, lo cual elimina la posibilidad de que el agua viaje entre la membrana y el sustrato.
- Fácil de aplicar por ser monocomponente y no requerir equipos o herramientas especiales para su aplicación, más que los convencionales para aplicar pinturas.
- Se aplica en frío, es decir, no requiere herramientas que emiten calor como sopletes de llama.
- Este producto junto con la malla de refuerzo mejora la resistencia a la tensión en puntos críticos como bajantes, tuberías y mediacañas.
- Producto elástico.
- Se puede hacer un mantenimiento fácil, el cual consiste en un repinte.
- Puede presentar amarillamiento y entizamiento por lo que se recomienda usar como capa de acabado **Sikalastic® 621 CO** ó **Sikalastic® 701 CO**.
- Color gris.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Poliuretano aromático monocomponente.
Empaques	28.5 kg
Color	Gris claro.
Vida útil en el recipiente	Seis (6) meses en su empaque original.

Condiciones de Almacenamiento

El producto se almacena en el empaque original, sellado y sin roturas, en condiciones secas a temperaturas ambiente entre 10 y 25°C.
Una vez abierto el Sikalastic®-612 CO empieza a reaccionar con la humedad del ambiente, por lo tanto es ideal usar la totalidad del producto. Cuando se resella y guarda se genera una capa de producto polimerizado en la superficie y se pueden generar grumos.

Densidad	1.5 kg/l aprox. a +20°C	(EN ISO 2811-1)
Contenido de sólidos en peso	80% (23°C / 50% hr)	
Contenido de sólidos en volumen	70% (+23°C/ 50% h.r)	
Dureza Shore A	70 aprox. (después 28 días)	(ASTM C661)
Elongación a Rotura	Elongación > 500% Sin refuerzo	(ASTM D412)
Resistencia a la tensión	18 kg/cm² Sin refuerzo	(ASTM D412)
	180 kg/cm² Con Sikafelt FV225	(ASTM D412)

INFORMACION DE APLICACIÓN

Temperatura Ambiente	5°C a 35° C
Humedad Relativa del Aire	85% max.
Punto de Rocío	El sustrato debe estar al menos 3°C sobre el punto de rocío para reducir el riesgo de condensación, la cual puede afectar la adherencia y la apariencia del producto.
Temperatura del Sustrato	+5 / + 35°C min 3°C sobre la temperatura del punto de condensación.
Humedad del Sustrato	4% máximo, medido con Tramex o la hoja de polietileno como indica ASTM D 4263-83.
Vida de la mezcla	Sikalastic®-612 CO tendrá un curado particularmente rápido en temperaturas y humedad relativa altas. Se alcanzará formación de piel en 3hr (+20°C y 50% H.R)
Tiempo de secado	Secado al tacto: 2mm / 24 horas aprox. (23°C / 50% HR) (CQP 019-1)

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema

1. Sistema para cubierta reflectiva (tráfico peatonal esporádico).

Para impermeabilizar cubiertas o terrazas con poliuretano de alto desempeño con alto índice de reflectividad. Transitable peatonal no permanente.

Actividad	Producto	kg/m²	Observaciones
Imprimación	Sikalastic®-612 CO	0.4	
1era capa	Sikalastic®-612 CO	0.7	
Refuerzo	Sikafelt FV 225		Puntos críticos*
2da capa	Sikalastic®-612 CO	0.7	
Capa de recubrimiento reflectiva	Sikalastic® -621 CO		0.3 kg/m² Top Coat
Total Consumo Sikalastic®-612 CO	Sikalastic®-612 CO	1.8	

Sikalastic® -621 CO: Índice de reflectividad solar (SRI): 106

En este caso la capacidad de resistencia a tráfico peatonal se limita a una frecuencia esporádica (Ej. Para labores de mantenimiento de aires acondicionados, etc).

*El uso del Sikafelt FV 225 esta destinado unicamente para el tratamiento de puntos críticos y detalles como bajantes, tuberías y mediacañas.

2. Sistema de gran durabilidad transitable.

Para impermeabilizar cubiertas o terrazas con poliuretano de alto desempeño. Capacidad de tráfico peatonal pesado. Resistente a los rayos UV.

Actividad	Producto	kg/m ²	Observaciones
Imprimación	Sikalastic®-612 CO	0.4	
1era capa	Sikalastic®-612 CO	0.8	
Refuerzo	Sikafelt FV -225		Puntos críticos*
2da capa	Sikalastic®-612 CO	0.8	
Riego de arena	Sikadur 501 ó 510		1.0 kg/m ²
3ra capa	Sikalastic® -701 CO		0.4 kg/m ² Top Coat
Total Consumo Sikalastic®-612 CO	Sikalastic®-612 CO	2.0	

*Puntos críticos y detalles: bajantes, tuberías y mediacañas

3. Impermeabilización con acabado en baldosa

Para impermeabilizar cubiertas o terrazas las cuales tendrán un acabado en baldosa.

Actividad	Producto	kg/m ²	Observaciones
Primer	Sikalastic®-612 CO	0.4	
1era capa	Sikalastic®-612 CO	0.7	
Refuerzo	Sikafelt FV -225		Puntos críticos*
2da capa	Sikalastic®-612 CO	0.8	
Riego de arena	Sikadur 501*	1.5 - 2.0	
Adhesivo de enchape	SikaCeram® Flex	Revisar hoja técnica según tipo de enchape	

*Puntos críticos y detalles: bajantes, tuberías y mediacañas

Barra el exceso de arena una vez la última capa de Sikalastic®-612 CO haya secado completamente antes de aplicar el adhesivo de enchape.

Se recomienda dejar una modulación de juntas flexibles en las tabletas. Consultar con el departamento técnico de Sika.

Nota: Los consumos anteriormente descritos son teóricos, no incluyen desperdicios debido a las condiciones reales de la obra.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja de Datos del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

INFORMACION ADICIONAL

El uso del **Sikafelt FV 225** esta destinado unicamente para el tratamiento de puntos críticos y detalles como bajantes, tuberías y mediacañas.

LIMITACIONES

- No adicionar ningún tipo de solventes al Sikalastic®-612 CO, ya que puede generar demoras en el secado, tactosidad y modificación en sus propiedades, afectando gravemente su desempeño.
- No aplique Sikalastic®-612 CO en sustratos con humedad alta, que pueden generar vapor de agua y ampollamiento del producto. Para humedad entre 4% y 9% usar como imprimante **Sikafloor P 202**.
- Sikalastic®-612 CO no es recomendado para inmersión permanente en agua.
- No se recomienda aplicar el producto en sustratos con

temperaturas altas mayores a 35°C, ya que altas temperaturas pueden producir gases CO² que introducen burbujas de aire en la película de Sikalastic®-612 CO.

- No aplicar en espacios cerrados sin ventilación.
- No lo aplique en zonas que quede expuesto a aire caliente (como salida de aire de unidades de aire acondicionado, etc.), o en este caso aisle el Sikalastic®-612 CO.
- Aplique las capas sucesivas cuando la primera haya curado al tacto.
- No se recomienda el uso de telas de prolipropileno tipo **Sikafelt FPP 30** ya que puede generar arrugas y desprendimientos puntuales.
- La transitabilidad de peatones sobre el producto varía de acuerdo al sistema aplicado.
- No aplique morteros directamente sobre el Sikalastic®-612 CO, aisle los morteros y/o concretos con un polietileno o geotextiles no tejidos.
- Contaminantes como sales pueden afectar el curado y la adherencia de Sikalastic®-612 CO.
- El producto es resistente a la mayoría de los contaminantes del ambiente y a los limpiadores convencionales. En el caso de existir contacto con otros agentes agresores químicos particulares se deben hacer pruebas de compatibilidad.
- La aparición de fisuras nuevas en la superficie impermeabilizada puede romper los sistemas de impermeabilización adheridos como el Sikalastic®-612 CO.
- El producto puentea fisuras existentes dinámicas de hasta 1 mm; sin embargo, la aparición de nuevas fisuras de más de 0.5 mm de ancho puede causar daños y fisuración en el Sikalastic®-612 CO.
- No dejar el Sikalastic®-612 CO sin protección a los rayos UV, usar como capa de acabado **Sikalastic 621 CO** ó **Sikalastic 701 CO**. No hacerlo puede presentar entizamiento.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y consejo sobre manejo seguro, almacenaje y desecho de productos químicos, los usuarios deberán dirigirse a las Fichas de información de Material más recientes que contienen información relacionada con seguridad física, ecológica, toxicológica y otra información relacionada a la seguridad.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Detalles de curado

Después de aplicado el producto, éstas son las condiciones de secado:

Condiciones ambientales	Resistencia a lluvias	Secado al tacto	Curado Final
+ 5°C y 50% H.R	15 min	10-12 hr	16 hr
+10°C y 50% H.R	15 min	8 hr	12 hr
+20°C y 50% H.R	15 min	4 hr	7 hr
+30°C y 50% H.R	15 min	2 hr	4 hr

Estos parámetros de secado pueden variar dependiendo del espesor de producto aplicado, la temperatura del sustrato y los cambios en las condiciones ambientales.

PREPARACION DEL SUSTRATO

1. Sustratos cementosos

Los concretos o morteros nuevos se deben curar muy bien hasta 28 días. Adicionalmente deben tener una resistencia a tensión >15 kg/cm² y contenido de humedad máximo del 4%.

Es esencial inspeccionar el concreto o mortero incluyendo las medias cañas, para lo que puede recurrirse a la prueba del martillo, que consisten en golpear el sustrato para validar la dureza del mismo.

Se deben evitar acabados como lechadas de cemento, hormigueros, rugosidades exageradas o desniveles. Cuando se encuentren lechadas de cemento y concreto o mortero débil, estos deben ser removidos por medios mecánicos y restituidos de ser necesario con un mortero adherido con Sikalátex.

El acabado ideal de la superficie es el alcanzado con lla-na de madera.

Las juntas y fisuras deben ser tratadas con los sellantes adecuados de la línea **Sikaflex**, antes de aplicar el sistema de impermeabilización.

En general estos sustratos porosos no requieren productos especializados para imprimación. Sin embargo de acuerdo al acabado de sustrato en el proyecto particular, es posible que se necesite una imprimación para mejorar la adherencia del **Sikalastic-612 CO**.

Esta imprimación de ser necesario se debe hacer con **Sikafloor -161**, el cual puede tener un consumo de 300 a 400 g/m².

Para sustratos con humedad > 4% hasta 9%, aplicar como imprimante **Sikafloor P 202**.

Nota:

La aparición de nuevas fisuras en la superficie impermeabilizada puede romper la impermeabilización. Algunas fisuras se presentan cuando hay diferentes materiales unidos entre sí como concreto, mortero, pvc, metal, etc., por contracción por secado, contracción por tempe-

ratura y fisuras por las deflexiones causadas por las cargas de servicio o por asentamientos del suelo.

Algunas acciones preventivas importantes para reducir la probabilidad de aparición de fisuras en el sustrato son:

- Preparar concretos y morteros con relaciones agua-cemento bajas.
- Colocando un adecuado acero de refuerzo convencional o usando micro y macro fibras en los morteros y concretos, de la línea **SikaFiber®**.
- Diseñando juntas de dilatación para liberar la energía acumulada en los materiales de cubierta, debida a los cambios de temperatura.
- Diseñando estructuras en las que las deflexiones de la cubierta o terraza sean mínimas para que el riesgo de fisuración sea menor.
- Esperar mínimo 28 días después de fundida la placa de cubierta para aplicar la impermeabilización, para que aparezcan la mayor cantidad de fisuras previamente.

2. Revestimientos cerámicos.

Las juntas entre piezas cerámicas deben encontrarse firmes y preferiblemente nivelada con las cerámicas.

Se debe lavar muy bien el sustrato, preferiblemente con hidrolavadora.

Se deben corregir emboquillados en el caso de ser requeridos con un mortero con Sikalátex, o Binda Boquilla.

Se deben inspeccionar las piezas cerámicas y sustituir las que están sueltas o partidas.

Cuando se utilice tabletas con acabado superior vitrificado se deben hacer pruebas de adherencia y generar una superficie rugosa con una medida entre CSP2 y CSP3 de acuerdo a International Concrete Repair Institute (ICRI) para mejorar la adherencia y utilizar un imprimante como el **Sikafloor -161** el cual puede tener un consumo de 300 a 400 g/m².

3. Mantos asfálticos

La aplicación **Sikalastic®-612 CO** sobre mantos asfálticos debe incluir un imprimante de tipo **Sikafloor 154W**, ya que el **Sikalastic-612 CO** contiene solventes fuertes que pueden reblandecer el asfalto, generando fallas en la adherencia o migración de asfaltos que pueden manchar el

Sikalastic®-612 CO. Se deberá retirar completamente el foil de aluminio de los mantos y realizar reparaciones pertinentes con morteros asfálticos. En caso de tener manto suelto, este se deberá retirar e instalar uno nuevo. Para este tipo de aplicación comunicarse con el departamento técnico de Sika.

4. Metales

Deben encontrarse sanos y firmes y su preparación debe hacerse por medios mecánicos como limpieza manual, sand Blasting, etc.

Metales no ferrosos se deben preparar removiendo el polvo y la oxidación y llevando el material a metal blanco. La superficie debe estar libre de grasa para lo cual se puede usar un limpiador desengrasante como el **Sika-guard-719 W**.

Reforzar los traslapes de la teja y los tornillos por medio de cintas tipo SikaJoint Tape SA ó con Sikafelt FV 225 embebido en el Sikalastic®-612 CO.

Se requiere una imprimación especial con un primer para metales tipo **Sikalastic® Metal Primer CO, Imprimante Epoxico fosfato de Cinc** ó **SikaCor® Primer FZ**.

Se recomienda hacer pruebas de adherencia antes de hacer la aplicación.

MEZCLADO

Antes de utilizar el Sikalastic®-612 CO, se recomienda mezclar y homogenizar.

APLICACIÓN

Si se utiliza una capa de imprimación con **Sikafloor-161** ó **Sikafloor P 202**, esta deberá estar seca al tacto antes de aplicar el **Sikalastic®-612 CO**.

1. Sistema para cubierta reflectiva (tráfico peatonal esporádico).

Los pasos de aplicación de sistema de impermeabilización son los siguientes:

a. Aplique una capa de imprimación **Sikalastic-612 CO** con rodillo, brocha o equipo airless, garantizando un consumo de 0.4 kg/m² para lograr una buen sellado de poros. Dejar secar.

b. Aplique una capa con **Sikalastic-612 CO** garantizando un consumo de 0.7 kg/m² para lograr una buena saturación en la tela de refuerzo. Use la tela de refuerzo **Sika-felt FV-225** para reforzar puntos críticos y detalles, sobre

- la capa de **Sikalastic-612 CO** fresca, asegurando que no queden burbujas de aire.
- c. Asiente la tela en los puntos críticos hasta que quede adherida y embebida en el **Sikalastic®-612 CO** con un rodillo o brocha. Dejar secar.
- d. Coloque la segunda capa o capa de sello, cuando el producto haya secado hasta que se pueda caminar sobre este, garantizando de un consumo 0.7 kg/m², hasta lograr cubrir el refuerzo totalmente.
- e. Aplicar como capa de acabado **Sikalastic®- 621 CO** en una sola capa (0,3 kg/m²).

2. Sistema de gran durabilidad transitable

Los pasos de aplicación de sistema de impermeabilización son los siguientes:

- a. Aplique una capa de imprimación **Sikalastic-612 CO** con rodillo, brocha o equipo airless, garantizando un consumo de 0.4 kg/m² para lograr una buen sellado de poros. Dejar secar.
- b. Aplique una primera capa de **Sikalastic-612 CO** garantizando un consumo de 0.8 kg/m² para lograr una buena saturación y adherencia de la tela de refuerzo **SikaFelt FV-225**. Use la tela de refuerzo **Sikafelt FV-225** para reforzar puntos críticos y detalles, sobre la capa de **Sikalastic-612 CO** fresca, asegurando que no queden burbujas de aire.
- c. Asiente la tela en los puntos críticos hasta que quede adherida y embebida en el **Sikalastic®-612 CO** con un rodillo ó brocha. Dejar secar.
- d. Coloque la segunda capa o capa de sello, cuando el producto haya secado hasta que se pueda caminar sobre éste, garantizando de un consumo 0.8 kg/m², hasta lograr cubrir el refuerzo totalmente. Dejar secar hasta que se pueda caminar sobre la superficie.
- e. Coloque la tercera capa o capa de sello de **Sikalastic® 701 CO** garantizando un consumo de 0.4 kg/m² y estando aún fresco aplique un riego de arena con **Sikadur 501** garantizando un consumo de hasta 1.0 kg/m², pase el rodillo inmediatamente varias veces para encapsular y homogenizar la arena y deje secar.

3. Impermeabilización con acabado en baldosa

Los pasos de aplicación de sistema de impermeabilización en caso de requerir adherir la baldosa directamente al **Sikalastic®-612 CO**:

- a. Aplique una capa de imprimación **Sikalastic-612 CO** con rodillo, brocha o equipo airless, garantizando un consumo de 0.4 kg/m² para lograr una buen sellado de poros. Dejar secar.

- b. Aplique una primera capa de **Sikalastic-612 CO** garantizando un consumo de 0.7 kg/m² para lograr una buena saturación y adherencia de la tela de refuerzo **SikaFelt FV-225**. Use la tela de refuerzo **Sikafelt FV-225** para reforzar puntos críticos y detalles, sobre la capa de **Sikalastic-612 CO** fresca, asegurando que no queden burbujas de aire.

- c. Asiente la tela hasta que quede adherida y embebida en el **Sikalastic-612 CO** con un rodillo ó brocha.

- d. Coloque la segunda capa de **Sikalastic®-612 CO**, cuando el producto haya secado hasta que se pueda caminar sobre este, garantizando de un consumo 0.8 kg/m², hasta lograr cubrir el refuerzo totalmente.

- e. Aplique una capa de riego de arena con **Sikadur 501** con un consumo de 1.5 - 2 kg/m². Deje secar.

- f. Una vez seca la capa anterior, barra el exceso de arena. Adhiera la baldosa con **SikaCeram Flex**. Si el área a impermeabilizar es mayor a 50 m², deje juntas flexibles en la tableta con módulos de 3mx3m aproximadamente. Estas juntas deberán ser selladas con **Sikaflex 1A** o **AT Conection**.

Método de aplicación:

- Con brocha o rodillo, que tengan resistencia a solventes para que no suelte pelos.
- Con equipo airless.

Tiempo de espera entre capas:

Antes de colocar nuevas capas de producto sobre el **Sikalastic®-612 CO** tenga en cuenta que:

Condiciones ambientales	Tiempo mínimo de secado
+5°C y 50% H.R	16 hr
+10°C y 50% H.R	12 hr
+20°C y 50% H.R	7 hr
+30°C y 50% H.R	4 hr

Tiempo máximo de secado:

Después de 7 días, se debe activar con **Sika Ajustador Uretano**.

Estos parámetros de secado pueden variar dependiendo del espesor de producto aplicado, la temperatura del sustrato y los cambios en las condiciones ambientales.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar con solvente convencional después de usado el

producto.
Después de curado se debe remover mecánicamente. En contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso. Otras restricciones: ver notas legales.

NOTAS LEGALES

MANTENGASE EL ENVASE BIEN CERRADO • MANTENGASE FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA CONSUMO HUMANO • SOLO PARA USO INDUSTRIAL • SOLO PARA USO PROFESIONAL.

Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y advertencias de uso de la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguridad, disponibles en col.sika.com o llamar al Departamento de Servicios Técnicos de Sika a los números de contacto que aparecen en nuestra página web www.col.sika.com en la sección de Contáctenos.

Ninguna información contenida en la literatura y los materiales de Sika libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones para cada producto Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Producto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguridad previo al uso.

Para más información y asesoramiento relacionado al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, el usuario debe referirse a la Hoja de Datos de Seguridad que contiene información relacionada con seguridad física, ecológica, toxicológica, entre otras.

El usuario debe leer la versión más actualizada de la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier producto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fecha de compra, este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas de la Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil

en recipiente. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos de- seados.

NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLICA, INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO.

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos y condiciones generales de venta publicadas en la página web: col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá, Cundinamarca. Colombia
phone: +57 601 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com

Hoja de Datos del Producto

Sikalastic®-612 CO
Marzo 2025, Versión 01.04
020915205000000039

Sikalastic-612CO-es-CO-(03-2025)-1-4.pdf



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikalastic®-560

Económica y Eco-Amigable membrana líquida Impermeabilizante con poliuretano basada en la Tecnología Co-Elástica (Cet) de Sika.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sikalastic®-560 es una membrana líquida impermeabilizante con poliuretano, de aplicación en frío, mono-componente, libre de solventes, altamente elástica y resistente a los rayos UV.

USOS

- Para soluciones de impermeabilización de techos, tanto en proyectos nuevos y de rehabilitación.
- Para impermeabilizar techos con muchos detalles, con geometrías complejas y con accesibilidad limitada.
- Para una ampliación rentable del ciclo de vida de techos existentes.
- Para revestimientos reflectivos que mejoran la eficiencia energética, reduciendo los costos de enfriamiento del edificio.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Monocomponente - listo para su uso
- Aplicación en frío - no requiere calor ni llama
- Una vez aplicado forma una película impermeable sin juntas ni uniones.
- Resistente y estable a los rayos UV
- Altamente elástico y puente de fisuras
- Fácil de recubrir cuando sea necesario - no requiere pelado
- Económico –proporciona una extensión de ciclo de vida de costo eficiente para techos existentes.
- Recubrimiento base agua con baja emisión de VOC
- Excelente adhesión en sustratos porosos y no porosos.
- Permeable al vapor de agua - permite que los sustratos respiren

INFORMACIÓN AMBIENTAL

- Conforme con los requerimientos LEED EQ Credito 4.2: Low Emitting Materials: Paints & Coatings: VOC < 100 g/l
- Clasificación LEED de USGBC: Conforme con LEED SS Credit 7.2 – Heat Island Effect-Roof, SRI ≥ 78
- Clasificación LEED de USGBC: Conforme con LEED V4 SS 5 opción 1 Reducción de isla de calor - Techo. SRI Inicial ≥ 82, SRI después de 3 años ≥ 64

CERTIFICADOS / NORMAS

- Kit de impermeabilización de techo de aplicación líquida de acuerdo con ETAG 005, ETA-12/0308 emitido por el organismo de evaluación técnica Instituto de ciencias de la construcción Eduardo Torroja, Declaración de rendimiento 99240033, provista con el marcado CE
- Cumple los requisitos iniciales de reflectancia solar acc. Energy Star (0.820)
- Cumple los requisitos de rendimiento de fuego externo. ENV 1187 B_{Roof} (T1) en sustratos no combustibles
- Sistema de gestión de calidad según EN ISO 9001/14001.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Base Química	Poliuretano modificado en dispersión acrílica		
Empaques	Balde de 19 L (25 kg)		
Vida Útil	18 meses a partir de la fecha de producción		
Condiciones de Almacenamiento	El producto debe almacenarse correctamente en un embalaje sellado original, sin abrir y sin daños en condiciones secas a temperaturas entre +5 ° C y +30 ° C. Las temperaturas de almacenamiento más altas pueden reducir la vida útil del producto. Revisar las recomendaciones de almacenamiento dentro de la hoja de datos de seguridad.		
Color	Blanco (Energy Star)		
Densidad	~1.26 a 1.34 kg/l (+23 °C)		(EN ISO 2811-1)
Contenido de Sólidos en Peso	~64 +/- 2 % (+23 °C / 50 % r.h.)		
Contenido de Sólidos en Volumen	~48 % (+23 °C / 50 % r.h.)		
Viscosidad	16000 - 24000 centipoise (Cp-R6 RPM 30)		

INFORMACIÓN TÉCNICA

Resistencia a la Tensión	Película libre: ~1.5 N/mm2				(DIN 53504)
Elongación de Rotura	Película libre: ~350 %				(DIN 53504)
Reflectancia Solar	Color	Inicial	3 años	Instituto de prueba	(ASTM C 1549)
	Blanco	0.84	0.73	CRRC	
Emitancia Térmica	Color	Inicial	3 años	Instituto de prueba	(ASTM C 1371)
	Blanco	0.90	0.89	CRRC	
Índice de Reflectancia Solar	Color	Inicial	3 años	Instituto de pruebas	(ASTM E 1980)
	Blanco	106	90	CRRC	
Los productos probados por CRRC se enumeran en la base de datos de productos del Cool Roof Rating Council (CRRC).					
Temperatura de Servicio	Con Fleece			Sin Fleece	
	-10 °C min. / +80 °C max.			-5° C min. / +80 °C max.	

INFORMACIÓN DEL SISTEMA

Estructura del Sistema

Revestimiento de Techo*

Sikalastic®-560 es aplicado en 3 capas

Consumo total	$\geq 0.9 - 1.5 \text{ kg/m}^2 (\geq 0.6 - 1.2 \text{ l/m}^2)$
Consumo por capa	$\geq 0.3 - 0.5 \text{ kg/m}^2 (\geq 0.2 - 0.4 \text{ l/m}^2)$
Espesor de película seca	$\geq 0.3 - 0.5 \text{ mm}$

*Para refuerzos parciales, Sikalastic® Fleece o Sikalastic® Flexitape Heavy se aplica en áreas con gran movimiento, sustrato irregular o para evitar grietas, juntas y costuras en el sustrato, así como para detalles. En membranas bituminosas se utilizará un sistema de impermeabilización de techo totalmente reforzado.

Para el imprimante, consulte la tabla de tratamiento previo del sustrato a continuación.

Impermeabilización de Techos reforzados

Sikalastic®-560 se aplica en un sistema reforzada con Sikalastic® Fleece

Capa	Producto	Consumo
1. Imprimante	Sikalastic®-560 + 10% de agua	$\geq 0.3 \text{ kg/m}^2 (\geq 0.2 \text{ l/m}^2)$ + 10% de agua
2. Capa Base	Sikalastic®-560	$\geq 1.0 \text{ kg/m}^2 (\geq 0.8 \text{ l/m}^2)$
3. Refuerzo	Sikalastic® Fleece	-
4. Capa Sellado	Sikalastic®-560 aplicada en 1 capa inmediatamente después de colocar el fleece	$\geq 0.5 \text{ kg/m}^2 (\geq 0.4 \text{ l/m}^2)$
5. Capa Sellado	Sikalastic®-560 aplicada en 1 capa	$\geq 0.5 \text{ kg/m}^2 (\geq 0.4 \text{ l/m}^2)$
6. Capa Acabado	Sikalastic®-560 aplicada en 1 capa	$\geq 0.5 \text{ kg/m}^2 (\geq 0.4 \text{ l/m}^2)$

Nota 1: No aplique más de 0.5 kg / m² de Sikalastic®-560 por capa para capas sin refuerzo, ya que esta se puede separar y dejar un mal acabado.

Nota 2: Estas cifras son teóricas y no incluyen ningún material adicional debido a la porosidad de la superficie, el perfil de la superficie, las variaciones en el nivel y el desperdicio.

Nota 3: El porcentaje de dilución del Sikalastic®-560 como imprimante, puede variar según la porosidad del sustrato y las condiciones ambientales.

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Temperatura del Ambiente	+8 °C min. / +35 °C max.
Humedad Relativa del Aire	80 % r.h. max.
Temperatura del Sustrato	+8 °C min. / +35 °C max. $\geq 3 \text{ °C}$ punto de rocío por encima
Humedad del Sustrato	$\leq 6 \%$ porcentaje por peso Sin humedad ascendente según ASTM (lámina de polietileno).

Substrates

Sustrato	Imprimante	Consumo (kg/m2)
Sustrato Cementicio (fibrocementos, concreto, mortero ó similar)	Sikalastic®-560 diluido con 10 % de agua.	~0.3
Ladrillos y Piedras	Sikalastic®-560 diluido con 10 % de agua.	~0.3
Baldosa Cerámica (sin esmaltar, pasteleros ó similar)	Sikalastic®-560 diluido con 10 % de agua.	~0.3
Membrana Asfáltica	Solo se requiere para aplicaciones de alta reflectividad(Sikalastic® Metal Primer)* Solo sistema completamente reforzado	~0.2
Recubrimiento Bituminoso	Solo se requiere para aplicaciones de alta reflectividad(Sikalastic® Metal Primer)* Solo sistema completamente reforzado	~0.2
Metales sin pintar o con corrosion	Sikalastic® Metal Primer ó *Sikafloor o Sikaguard* (25 m2/juego de 1.25 gall/ 4 mils de espesor)*	~0.2
Sustratos de Madera	Techos basados en madera requieren una capa completa de Sikalastic® Carrier. Para uso expuesto de madera en el techo Sikalastic®-560 diluido con 10 % de agua.	~0.3
Pinturas	Sujeto a prueba de adhesión y compatibilidad	

* Sikalastic® Metal Primer ó Imprimante epóxico rojo, evita la migración de sustancias volátiles bituminosas y mejora la reflectividad a largo plazo. Nota: Estas cifras son teóricas y no incluyen ningún material adicional requerido debido a la porosidad de la superficie, el perfil de la superficie, las variaciones en el nivel y el desperdicio. Para el Tiempo de Espera / Revestimiento, consulte el PDS del limpiador e imprimador apropiado. Otros sustratos deben probarse por su compatibilidad. Si tiene dudas, aplique primero un área de prueba.

Tiempo de Espera / Repintabilidad	Tiempo de espera con Sikalastic® Fleece	Tiempo de espera sin Sikalastic® Fleece	Condición Ambiental
	24 horas	6 horas	+20 °C / 50 % r.h.
	12 horas	4 horas	+30 °C / 50 % r.h.

Nota: Los tiempos son aproximados y se verán afectados por las cambiantes condiciones ambientales, particularmente la temperatura y la humedad relativa.

Producto Aplicado Listo para su Uso	Seco al Tacto	Resistencia a la lluvia	Curado Total	Condición Ambiental
	2 horas aprox.	8 horas aprox.	4 días aprox.	+20 °C / 50 % H.R.
	1 hora aprox.	4 horas aprox.	2 días aprox.	+30 °C / 50 % H.R.

Nota: Los tiempos son aproximados y se verán afectados por las cambian-

NOTAS

Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja técnica se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por circunstancias fuera de nuestro control.

LIMITACIONES

- No aplicar Sikalastic®-560 en sustratos con humedad ascendente.
- Sikalastic®-560 no es un producto diseñado como contención primaria para la inmersión permanente en agua, como piscinas, estanques, reservorios, o similares.
- En los sustratos que puedan presentar problemas de desgasificación, aplique con temperatura ambiente y del sustrato descendente (tarde a noche). Si se aplica durante el aumento de la temperatura, puede producirse agujeros por el aire ascendente del sustrato.
- Asegúrese de que la temperatura no baje a menos de 8 ° C y que la humedad relativa no exceda el 80% hasta que la membrana se haya curado por completo.
- Sikalastic®-560 debe aplicarse en techos con pendientes mínima que permitan evitar la formación de empozamientos de agua.
- Sikalastic®-560 no debe aplicarse en techos sujetos a agua empozada con períodos subsiguientes de heladas. En zonas climáticas frías para estructuras de techo con pendiente inferior al 3%, se deben considerar medidas apropiadas.
- Sikalastic®-560 aplicado en cubiertas sujetas a congelación a largo plazo a una temperatura alrededor de la temperatura mínima de servicio de -10 ° C siempre debe reforzarse con Sikalastic® Fleece con el fin de garantizar una capacidad suficiente de puenteo de grietas.
- No aplicar Sikalastic®-560 directamente en paneles de aislamiento. En su lugar, use una capa de separación con algún panel o material compatible entre el panel de aislamiento y Sikalastic®-560.
- Las áreas con alto movimiento, sustratos irregulares o cubiertas de techos de madera requieren una capa completamente reforzada con Sikalastic® Fleece
- Sikalastic®-560 no es recomendado para el tránsito peatonal intenso o arrastre de elemento punzocortantes. En caso de que este tipo de tráfico peatonal sea inevitable, Sikalastic®-560 deberá estar cubierto con un acabado duro apropiado, como: baldosas, placas de piedra o paneles de madera, mortero de cemento, pasteleros o similar,
- No aplique productos cementosos (ejem pegamento de cerámico o morteros de cemento) directamente sobre Sikalastic®-560. Use una barrera alcalina, por ejemplo, arena de cuarzo seca al horno como el Sikadur 581 a un consumo de 2 a 2.5 kg/m². Se deberá saturar en la última capa de toda la superficie del Sikalastic®-560 mientras esta esté fresca.
- El rendimiento de resistencia al fuego ha sido proba-

do internamente según ENV 1187 B_{Roof} (T1).

ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y asesoría referente al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben consultar la Hoja de Seguridad del Material actual, la cual contiene información médica, ecológica, toxicológica y otras relacionadas con la seguridad

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

La superficie debe ser sólida, de suficiente resistencia, limpia, seca y libre de suciedad, aceite, grasa y otros contaminantes. Dependiendo del material, el sustrato debe imprimirse o limpiarse mecánicamente. El desbastado puede ser necesaria para nivelar la superficie. Los sustratos adecuados son, por ejemplo: hormigón, membrana asfáltica y recubrimientos bituminosos, metal, ladrillo, asbesto cemento, baldosas de cerámica sin esmalte, sustratos de madera.

Para obtener información detallada sobre la preparación del sustrato y el cuadro de imprimación, consulte el método de aplicación **No. 850 94 03**.

MEZCLADO

Antes de la aplicación, revuelva Sikalastic®-560 minuciosamente durante 1 minuto para lograr una mezcla homogénea.

Se debe evitar la mezcla excesiva para minimizar la inclusión de aire.

APLICACIÓN

Antes de la aplicación de Sikalastic®-560 la capa de imprimación, si se usa, debe estar libre de "tack". Para el tiempo de espera / repintado, consulte el PDS de la imprimación adecuada. Las áreas dañadas (marco de la puerta) deben protegerse con una cinta adhesiva

Recubrimiento de Techo: Sikalastic®-560 se aplica en tres capas. Antes de la aplicación de una segunda capa, se permitirá el tiempo de espera indicado en la tabla anterior.

Impermeabilización del techo: Sikalastic®-560 se aplica en combinación con Sikalastic® Fleece.

1. una vez que la capa de imprimación este seca, 0,30 kg / m² (0.2 L/m²) + 10% de agua
2. Aplicar la primera capa de aprox. 1,00 kg / m² (0.80 L/m²) (para sustratos absorbentes) de Sikalastic®-560 en una longitud de aproximadamente 1m.
3. Desenrollar Sikalastic® Fleece y colocarlo sobre la primera capa pura presionando fuertemente con el rodillo, asegúrese de que no haya burbujas o pliegues. El traslape de la tela mínimo es de 5 cm.
4. Aplicar una segunda capa de aprox. 0,5 kg / m² (0.40 L/m²), mientras la primera capa con la tela este aun fresca, para lograr el espesor de película requeri-

do. Toda la aplicación ocurrirá mientras Sikalastic®-560 este fresco, humedo sobre humedo.

5. Deje que la capa anterior seque y luego aplique 3 capas de 0,5 kg / m² (0.40 L/m²); deje secar entre capas, revisar el tiempo de espera indicado en la tabla anterior.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpie todas las herramientas y el equipo de aplicación con agua inmediatamente después del uso. El material endurecido / curado solo se puede eliminar mecánicamente.

RESTRICCIONES LOCALES

Nótese que el desempeño del producto puede variar dependiendo de cada país. Por favor, consulte la hoja técnica local correspondiente para la exacta descripción de los campos de aplicación del producto

NOTAS LEGALES

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A.C. están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A.C. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe.

Sika Perú
Habilitación Industrial
El Lúcumo Mz. "B" Lote 6
Lurín, Lima
Tel. (511) 618-6060

Hoja De Datos Del Producto
Sikalastic®-560
Octubre 2023, Versión 03.05
020915151000000004

Sikalastic-560-es-PE-(10-2023)-3-5.pdf

